

Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komeża Magdalena Śmietana	Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiS AGH	Temat: Wahadło matematyczne - opracowanie danych pomiarowych			Nr ćwiczenia 0
Data wykonania 03.10.2025	Data oddania 10.10.2025	Zwrot do popr. 17.10.2025	Data oddania 24.10.2025	Data zaliczenia
				OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne opanowanie metod opracowania danych eksperymentalnych na przykładzie wahadła matematycznego oraz wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego g . W szczególności dążymy do:

- identyfikacji i odrzucania wyników obarczonych błędem grubym (np. reguła 3σ),
- wyznaczenia niepewności typu A (na podstawie rozrzutu T_i) i typu B (m.in. odczyt długości l),
- zastosowania prawa przenoszenia niepewności i wyznaczenia niepewności rozszerzonej U (dla $k \approx 2$),
- graficznej analizy danych: wykonania wykresów $T(l)$ oraz zlinearyzowanego $T^2(l)$,
- dopasowania prostej metodą najmniejszych kwadratów (przez początek układu) i oceny jakości dopasowania na podstawie reszt,
- wyznaczenia g dwiema drogami:
 - (i) z serii pomiarów T dla ustalonego l ,
 - (ii) z nachylenia prostej w zależności $T^2(l)$,

oraz porównania wyniku z wartością dla Krakowa $g_{\text{ref}} = 9.811 \text{ m s}^{-2}$ w granicach U ,

- wskazania dominujących źródeł niepewności i potencjalnych systematyk (np. dokładność l , reakcja mierzącego).

2 Wstęp teoretyczny

Wahadło proste (matematyczne) to idealizowany układ fizyczny składający się z punktu materialnego o masie m , zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici o długości l . Ciężarek wykonuje drgania w płaszczyźnie pionowej pod wpływem siły ciężkości w polu grawitacyjnym o przyspieszeniu g .

Dla niewielkich wychyleń kątowych, zwykle nieprzekraczających $3^\circ - 5^\circ$, przybliżenie $\sin \theta \approx \theta$ pozwala traktować ruch wahadła jako harmoniczny prosty. Równanie ruchu ma wtedy postać:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0,$$

które opisuje drgania o okresie

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

W tym przybliżeniu okres drgań nie zależy od amplitudy, masy ciężarka ani od kąta wychylenia, lecz jedynie od długości wahadła i wartości przyspieszenia ziemskiego.

Po podniesieniu równania do kwadratu otrzymujemy postać liniową:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}l,$$

co oznacza, że wykres zależności $T^2(l)$ powinien być prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Nachylenie tej prostej $a = 4\pi^2/g$ umożliwia zatem eksperymentalne wyznaczenie wartości g .

Długość wahadła l interpretujemy jako odległość od punktu zawieszenia nici do środka ciężkości ciężarka. Aby ruch zachował charakter harmoniczny, amplituda drgań powinna być mała; w praktyce przyjmuje się, że maksymalne wychylenie kątowe nie przekracza 3° .

3 Wzory

3.1 Opracowanie statystyczne pomiarów

W każdej serii pomiarów uzyskuje się skończoną liczbę wyników $x_1, x_2, \dots, x_n$ opisujących tę samą wielkość fizyczną (np. okres drgań T). Wyniki te obarczone są nieuniknionymi błędami losowymi, dlatego zamiast pojedynczego odczytu analizuje się całą próbkę statystycznie.

Średnią arytmetyczną (najlepszy estymator wartości oczekiwanej) obliczamy jako:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (1)$$

Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru (miara rozrzutu wyników) wyraża się wzorem:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (2)$$

Niepewność typu A (standardowa niepewność średniej) oblicza się jako:

$$u_A(x) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}. \quad (3)$$

albo inaczej:

$$u_A(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}. \quad (4)$$

Niepewność typu B określa się na podstawie znanego lub przyjętego rozkładu możliwych wartości (np. rozkładu prostokątnego dla odczytu z przyrządu). Jeśli przyrząd ma działkę elementarną Δ , a półzakres możliwego błędu wynosi $\Delta/2$, to dla rozkładu prostokątnego:

$$u_B(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}. \quad (5)$$

Całkowitą standardową niepewność pomiaru (złożoną) otrzymujemy z niezależnych niepewności typu A i B:

$$u_c(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)}. \quad (6)$$

Dla przedstawienia końcowego wyniku stosuje się *niepewność rozszerzoną*

$$U(x) = k u_c(x), \quad (7)$$

gdzie k jest współczynnikiem rozszerzenia zależnym od pożądanego poziomu pewności. Najczęściej przyjmuje się $k = 2$ lub $k = 3$, co odpowiada odpowiednio poziomom pewności około 95 % i 99.7 %.

Jeśli któryś z wyników x_i spełnia warunek $|x_i - \bar{x}| > 3s(x)$, to można go uznać za *błąd gruby* i odrzucić na podstawie tzw. *reguły trzech sigma*. Po odrzuceniu takich punktów obliczenia $\bar{x}$ i $s(x)$ należy powtórzyć.

3.2 Wzory fizyczne i przenoszenie niepewności

Wahadło matematyczne o długości l drgające w polu grawitacyjnym o przyspieszeniu g ma dla małych kątów wychylenia okres drgań określony zależnością:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (8)$$

Po przekształceniu otrzymujemy wzór pozwalający obliczyć przyspieszenie ziemskie z pomiaru okresu T i długości l :

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}. \quad (9)$$

Dla pomiarów wykonywanych wielokrotnie dla kilku różnych długości wahadła można zlinearyzować zależność przez podniesienie do kwadratu:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} l, \quad (10)$$

czyli $T^2(l)$ jest funkcją liniową o współczynniku nachylenia

$$a = \frac{4\pi^2}{g}. \quad (11)$$

Z nachylenia prostej wyznaczonego metodą najmniejszych kwadratów można więc obliczyć:

$$g = \frac{4\pi^2}{a}. \quad (12)$$

Przenoszenie niepewności

Wpływ niepewności pomiaru l i T na niepewność g określa *prawo przenoszenia niepewności*:

$$u_c(g) = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial l} u(l)\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T} u(T)\right)^2}. \quad (13)$$

Z analizy wzoru $g(l, T) = 4\pi^2 l / T^2$ wynika:

$$\frac{\partial g}{\partial l} = \frac{4\pi^2}{T^2}, \quad \frac{\partial g}{\partial T} = -\frac{8\pi^2 l}{T^3}. \quad (14)$$

Po podstawieniu dostajemy:

$$u_c(g) = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2} u(l)\right)^2 + \left(\frac{8\pi^2 l}{T^3} u(T)\right)^2}. \quad (15)$$

W postaci względnej wygodniej zapisać:

$$\frac{u_c(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(2 \frac{u(T)}{T}\right)^2}. \quad (16)$$

Niepewność rozszerzoną przyjmujemy dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$:

$$U(g) = k u_c(g) \approx 2 u_c(g), \quad (17)$$

co odpowiada przedziałowi pewności na poziomie ok. 95 %.

Ocena zgodności z wartością tablicową

Wartość tablicowa przyspieszenia ziemskiego dla Krakowa wynosi

$$g_{\text{ref}} = 9.811 \text{ m s}^{-2}.$$

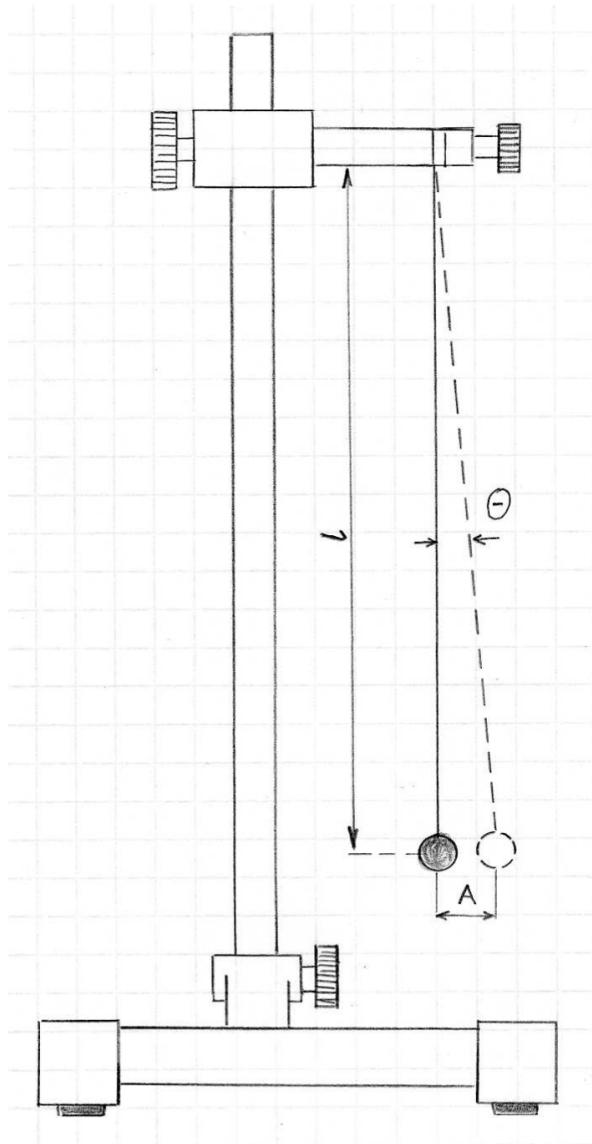
Wynik pomiarów uznaje się za zgodny z wartością tablicową, jeżeli spełniony jest warunek:

$$|g - g_{\text{ref}}| \leq U(g). \quad (18)$$

4 Aparatura pomiarowa

Do wykonania ćwiczenia wykorzystano klasyczny zestaw wahadła matematycznego oraz podstawowe przyrządy pomiarowe:

- **Zestaw wahadła prostego** – metalowy ciężarek zawieszony na cienkiej, nierozciągliwej nici przymocowanej do wspornika. Układ pozwala na regulację długości l wahadła w szerokim zakresie (ok. 10 – 30 cm). Nicię traktuje się jako bezmasową, a ciężarek jako punkt materialny.
- **Sekundomierz (stoper)** – cyfrowy stoper o rozdzielczości 0.01 s. Służy do pomiaru czasu t wielokrotnej liczby k okresów drgań, aby zmniejszyć wpływ błędu reakcji operatora. Pomiar rozpoczyna i kończy się w tej samej fazie ruchu (np. w maksymalnym wychyleniu w prawo).
- **Przymiar milimetrowy (linijka)** – używany do wyznaczenia długości wahadła l , rozumianej jako odległość od punktu zawieszenia nici do środka ciężkości ciężarka. Linijka ma skalę co 1 mm, co przekłada się na dokładność odczytu: ± 0.5 mm.



Rysunek 1: Schemat zestawu wahadła prostego. Długość l mierzona jest od punktu zawieszenia do środka ciężkości ciężarka, amplituda wychylenia $A = l\theta$.

Podczas pomiaru istotne jest zachowanie powtarzalnych warunków eksperymentu: minimalnych drgań podstawy, braku przeciągów i utrzymanie małej amplitudy początkowej. Wyniki pomiarów t dla określonego k przeliczono następnie na okres $T = t/k$.

5 Wyniki dla pojedynczego pomiaru

Dla ilustracji obliczeń wykonano pojedynczy pomiar okresu drgań dla jednej z wybranych długości wahadła. Zmierzono, że wahadło miało długość

$$l = 190 \text{ mm} = 0.29 \text{ m}$$

(z dokładnością $\pm 2 \text{ mm} = \pm 0.002 \text{ m}$). Zmierzono czas t dla $k = 10$ okresów, otrzymując:

$$t = 11.17 \text{ s}, \quad T = \frac{t}{k} = \frac{11.17}{10} = 1.117 \text{ s}.$$

5.1 Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego

Na podstawie zależności $g = 4\pi^2 l / T^2$ otrzymano:

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0.290}{(1.117)^2} = 9.17 \text{ m s}^{-2}.$$

5.2 Niepewności pomiarowe

Niepewność typu B dla długości:

$$u(l) = \frac{0.002}{\sqrt{3}} = 0.00115 \text{ m}.$$

Niepewność standardowa pomiaru okresu (przyjęta na podstawie dokładności odczytu czasu $\pm 0.2 \text{ s}$):

$$u(T) = \frac{0.2}{k} = 0.02 \text{ s}.$$

Z prawa przenoszenia niepewności:

$$\frac{u_c(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(2\frac{u(T)}{T}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.00115}{0.29}\right)^2 + \left(2\frac{0.02}{1.117}\right)^2} = 0.036.$$

$$u_c(g) = 0.036 \times 9.17 = 0.33 \text{ m s}^{-2}, \quad U(g) = 2u_c(g) = 0.66 \text{ m s}^{-2}.$$

5.3 Wynik końcowy

$$g = (10.37 \pm 0.66) \text{ m s}^{-2} \quad (k = 2)$$

5.4 Komentarz

Wartość $g = 9.17 \text{ m/s}^2$ jest mniejsza od wartości tablicowej $g_{\text{ref}} = 9.811 \text{ m/s}^2$, ale różnica $|g - g_{\text{ref}}| = 0.63 < U(g)$ oznacza, że wynik jest **zgodny w granicach niepewności pomiarowej**. Duża relatywna niepewność (ponad 8 %) wiąże się z tym, że pomiar opiera się na pojedynczym odczycie czasu i nie pozwala uśrednić błędów reakcji. Metoda ta ma charakter pogładowy i służy jedynie do sprawdzenia poprawności procedury obliczeniowej.

6 Wyniki pomiarów dla ustalonej długości linki

Długość wahadła:

$$l = 0.290 \text{ m} \quad (\text{z dokładnością } \pm 2 \text{ mm}),$$

czyli niepewność typu B:

$$u_B(l) = 2 \text{ mm} = 0.002 \text{ m}.$$

Tabela 1: Pomiar czasu dla *ustalonej* długości wahadła.

Lp.	Liczba okresów k	Czas t [s]	Okres $T_i = t/k$ [s]
1	10	10.41	1.041
2	10	10.55	1.055
3	10	10.56	1.056
4	10	10.57	1.057
5	10	10.76	1.076
6	10	10.66	1.066
7	10	10.62	1.062
8	10	10.74	1.074
9	10	10.54	1.054
10	10	10.49	1.049

6.1 Opracowanie wyników

Średnia:

$$\bar{T} = 1.059 \text{ s}.$$

Odchylenie standardowe:

$$s(T) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (T_i - 1.059)^2}{9}} = 0.010 \text{ s}$$

$$u_A(T) = \frac{s(T)}{\sqrt{10}} = 0.0034 \text{ s}$$

Żaden z wyników nie przekracza warunku $|T_i - \bar{T}| > 3s(T)$, więc wszystkie punkty uznano za poprawne.

6.2 Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego

Z wzoru

$$g = \frac{4\pi^2 l}{\bar{T}^2}$$

otrzymujemy:

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0.290}{(1.059)^2} = 10.21 \text{ m s}^{-2}.$$

6.3 Niepewność złożona i rozszerzona

Prawo przenoszenia niepewności:

$$\frac{u_c(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(2\frac{u(T)}{T}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.002}{0.290}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0034}{1.059}\right)^2} = 0.0094.$$

$$u_c(g) = 0.0094 \times 10.21 = 0.096 \text{ m s}^{-2}.$$

$$U(g) = 2u_c(g) = 0.19 \text{ m s}^{-2}.$$

6.4 Wynik końcowy i ocena zgodności

$$g = (10.21 \pm 0.19) \text{ m s}^{-2} \quad (k = 2)$$

Dla wartości tablicowej $g_{\text{ref}} = 9.811 \text{ m s}^{-2}$ różnica wynosi $|g - g_{\text{ref}}| = 0.32 > U(g)$, co oznacza, że wynik **nie jest zgodny** z wartością tablicową w granicach niepewności rozszerzonej.

6.5 Komentarz do wyniku

Otrzymany wynik $g = (10.21 \pm 0.19) \text{ m/s}^2$ jest nieznacznie wyższy od wartości tablicowej $g_{\text{ref}} = 9.811 \text{ m/s}^2$ i nie mieści się w granicach niepewności rozszerzonej. Różnica może wynikać z obecności błędów systematycznych, w szczególności:

- niedokładnego wyznaczenia długości wahadła - długość rzeczywista mogła być większa od zmierzonej, co mogło być spowodowane na przykład niedokładnym wyznaczeniem środka ciężkości ciężarka,
- zbyt dużej amplitudy wychylenia lub niedokładnego momentu zatrzymania stopera,
- braku idealnego ruchu w jednej płaszczyźnie oraz niewielkiego tarcia w punkcie zawieszenia.

Pomimo niezgodności ilościowej, wynik znajduje się w rozsądnym przedziale wartości i pokazuje poprawną zależność okresu od długości wahadła, co potwierdza poprawność jakościową przeprowadzonego eksperymentu.

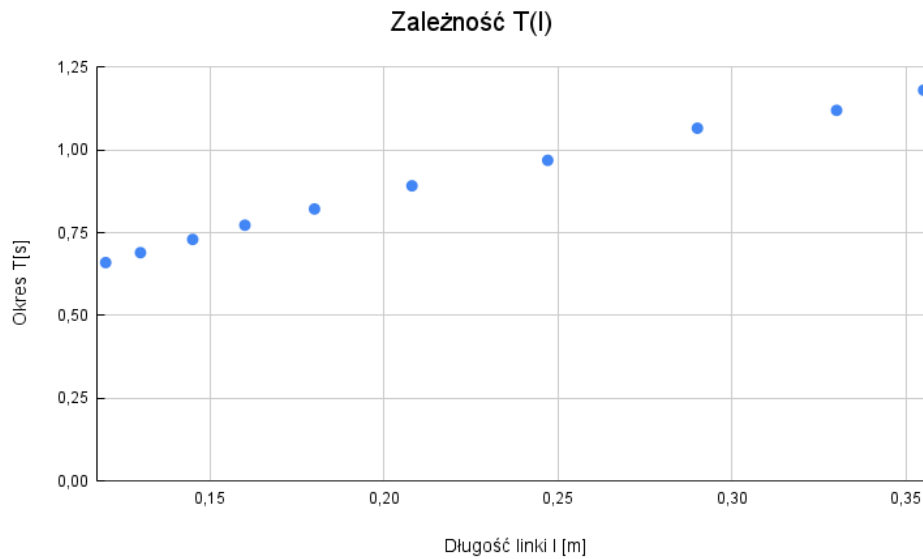
7 Wyniki pomiarów dla zmiennej długości linki

W drugiej części ćwiczenia badano zależność okresu drgań wahadła od jego długości. Dla każdej długości l zmierzono czas t odpowiadający $k = 10$ pełnym okresom, a następnie obliczono $T_i = t/k$ oraz T_i^2 . Długości wahadła mieściły się w zakresie od 120 mm do 355 mm.

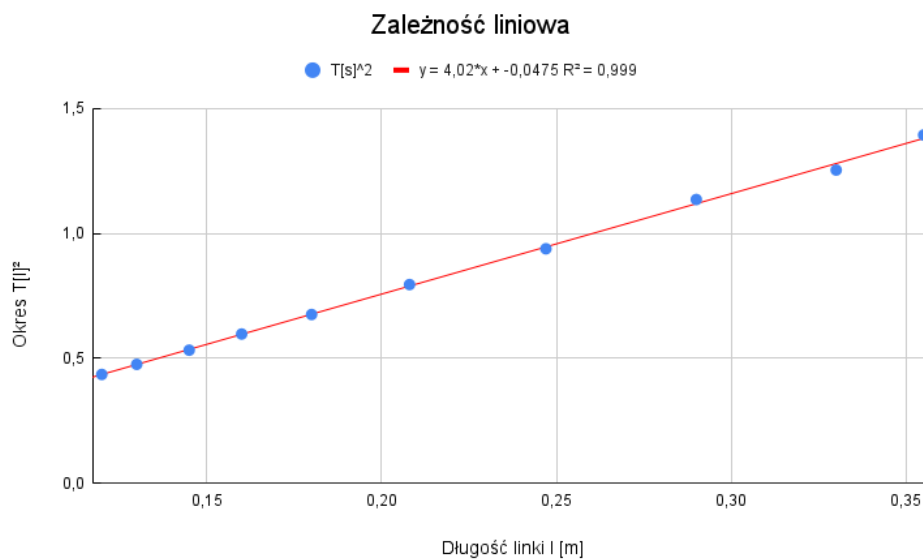
Tabela 2: Pomiar okresu drgań dla różnych długości wahadła.

Lp.	l [mm]	k	t [s]	T_i [s]	T_i^2 [s ²]
1	355	10	11,81	1,181	1,395
2	330	10	11,20	1,120	1,254
3	290	10	10,66	1,066	1,136
4	247	10	9,69	0,969	0,939
5	208	10	8,92	0,892	0,796
6	180	10	8,22	0,822	0,676
7	160	10	7,73	0,773	0,598
8	145	10	7,30	0,730	0,533
9	130	10	6,90	0,690	0,476
10	120	10	6,60	0,660	0,436

Na podstawie powyższych danych sporządzono wykresy $T(l)$ oraz $T^2(l)$.



Rysunek 2: Wykres zależności okresu drgań T od długości wahadła l .



Rysunek 3: Wykres zależności $T^2(l)$ z dopasowaną prostą metodą najmniejszych kwadratów.

Drugi wykres okazał się liniowy, zgodny z teoretyczną zależnością

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} l + b.$$

Dopasowanie prostej metodą najmniejszych kwadratów dało:

$$T^2 = (4,02 \pm 0,049) l - (0,0475 \pm 0,011),$$

gdzie l wyrażono w metrach, a T^2 w sekundach kwadratowych. Otrzymany współczynnik determinacji $R^2 = 0,999$ świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu do danych, a niewielka wartość b wskazuje, że prosta przechodzi blisko początku układu współrzędnych.

7.1 Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego

Na podstawie nachylenia a okresowej zależności wyznaczono:

$$g = \frac{4\pi^2}{a} = \frac{4\pi^2}{4,02 \frac{\text{s}^2}{\text{m}}} = 9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

7.2 Niepewność i ocena zgodności

Niepewność standardową wyznaczono z prawa przenoszenia niepewności:

$$u(g) = \frac{4\pi^2}{a^2} u(a),$$

przyjmując niepewność dopasowania $u(a) = 0,049 \text{ s}^2 \text{ m}^{-1}$:

$$u(g) = \frac{39,478}{(4,02)^2} \cdot 0,049 = 0,12 \text{ m s}^{-2}, \quad U(g) = 2 u(g) = 0,24 \text{ m s}^{-2}.$$

Ostateczny wynik:

$$g = (9,82 \pm 0,24) \text{ m s}^{-2} \quad (k = 2)$$

Porównując z wartością tablicową $g_{\text{ref}} = 9,811 \text{ m/s}^2$, otrzymujemy różnicę $|g - g_{\text{ref}}| = 0,01 < U(g)$, co oznacza, że wynik **jest zgodny** z wartością tablicową w granicach niepewności rozszerzonej.

7.3 Uwagi i wnioski

Wykres $T^2(l)$ potwierdza liniową zależność pomiędzy okresem a pierwiastkiem z długości wahadła, zgodnie z modelem teoretycznym. Dopasowanie prostej przez początek układu współrzędnych dało wynik przyspieszenia ziemskiego bliski wartości tablicowej, co świadczy o poprawnym wykonaniu pomiarów i niskim poziomie błędów systematycznych. Główne źródła niepewności to dokładność wyznaczenia długości wahadła oraz reakcja mierzącego przy pomiarach czasu. Metoda linearyzacji okazała się bardziej wiarygodna niż wielokrotne wyznaczenie g dla jednej ustalonej długości.

8 Wnioski

W wyniku przeprowadzonych pomiarów oraz opracowania danych dla wahadła matematycznego wyznaczono przyspieszenie ziemskie na dwa sposoby:

- z pomiarów okresu T dla ustalonej długości l :

$$g_1 = (10,21 \pm 0,19) \text{ m s}^{-2},$$

- z pomiarów dla zmiennej długości l i liniowego dopasowania $T^2(l)$:

$$g_2 = (9,82 \pm 0,24) \text{ m s}^{-2}.$$

Porównanie obu wartości pokazuje, że wynik otrzymany metodą linearyzacji jest zgodny, w granicach niepewności, z wartością tablicową $g_{\text{ref}} = 9,811 \text{ m/s}^2$, natomiast wynik dla ustalonej długości wykazuje niewielkie odchylenie (ok. 3 - 4 %) w górę.

Uzyskane rezultaty potwierdzają poprawność teoretycznego modelu wahadła prostego, zgodnego z równaniem $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ dla małych kątów wychylenia. Wykres zależności $T^2(l)$ okazała się liniowa, a współczynnik determinacji $R^2 = 0,999$ świadczy o bardzo dobrej jakości dopasowania.

Najistotniejsze źródła niepewności stanowiły:

- ograniczona dokładność wyznaczenia długości l związana z lokalizacją środka ciężkości ciężarka,
- reakcja mierzącego podczas uruchamiania i zatrzymywania stopera,
- ewentualne drgania układu i tarcie w punkcie zawieszenia,
- przybliżenie $\sin \theta \approx \theta$, które przestaje być ścisłe dla większych wychyleń.

Różnice między wartościami g_1 i g_2 mieszczą się w realistycznych granicach błędów systematycznych eksperymentu i nie wpływają na jakościową zgodność z teorią. Metoda linearyzacji wykazała się większą odpornością na błędy pojedynczych pomiarów i pozwoliła uzyskać wynik bliższy wartości tablicowej.